# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2001-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)**

For positive $x$, $f(3x) = 3f(x)$; on $1 \le x \le 3$, $f(x) = 1 - |x - 2|$. Find the least positive $x$ with $f(x) = f(2001)$.

对正数 $x$ 有 $f(3x) = 3f(x)$，且 $1 \le x \le 3$ 时 $f(x) = 1 - |x - 2|$。求满足 $f(x) = f(2001)$ 的最小正数 $x$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2018-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)**

Count functions on a labeled five-element set satisfying $f(f(x)) = f(f(f(x)))$ for every element $x$.

求固定标号五元集合到自身的函数数，使对每个 $x$ 均有 $f(f(x)) = f(f(f(x)))$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2019-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)**

A unique $0 < \theta < 90^\circ$ has $\tan(2^n\theta) > 0$ exactly when $3 \mid n$, and negative for all other nonnegative integers $n$. Write $\theta = p/q$ degrees reduced and find $p + q$.

唯一角 $0 < \theta < 90^\circ$ 满足对所有非负整数 $n$，$\tan(2^n\theta)$ 恰在三整除 $n$ 时为正，其余为负。若度数为最简分数 $p/q$，求 $p + q$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2020-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)**

Let $f_1(x) = |x - 1|$ and $f_n(x) = f_{n-1}(|x - n|)$ for $n > 1$. Find the first positive index $n$ for which the sum of all distinct real zeros of $f_n$ is greater than $500000$.

定义 $f_1(x) = |x - 1|$，$n > 1$ 时 $f_n(x) = f_{n-1}(|x - n|)$。求使 $f_n$ 全部不同实零点之和首次超过 $500000$ 的正整数下标 $n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2000-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)**

A real-valued function obeys $f(x) = f(398 - x) = f(2158 - x) = f(3214 - x)$ for every real $x$. What is the maximum number of distinct values among $f(0), \ldots, f(999)$?

实函数对每个实数 $x$ 满足 $f(x) = f(398 - x) = f(2158 - x) = f(3214 - x)$。求 $f(0)$ 至 $f(999)$ 中不同函数值的最大个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2007-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)**

A real-coefficient polynomial obeys $f(0)=1$, $f(2)+f(3)=125$, and $f(x)f(2x^2)=f(2x^3+x)$ identically. Find $f(5)$.

实系数多项式满足 $f(0)=1, f(2)+f(3)=125$，且恒有 $f(x)f(2x^2)=f(2x^3+x)$，求 $f(5)$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2009-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)**

An infinite sequence of positive integers satisfies $a_{n+2} = (a_n + 2009)/(1 + a_{n+1})$. Minimize $a_1 + a_2$.

无限正整数列满足 $a_{n+2} = (a_n + 2009)/(1 + a_{n+1})$，求 $a_1 + a_2$ 最小值。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2009-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)**

Let $a_0 = 0$ and $a_{n+1} = 8a_n/5 + (6/5)\sqrt{4^n - a_n^2}$. Find $\lfloor a_{10} \rfloor$.

令 $a_0 = 0$，$a_{n+1} = 8a_n/5 + (6/5)\sqrt{4^n - a_n^2}$，求 $\lfloor a_{10} \rfloor$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2012-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)**

Define $f(x) = 2/3 - 3/(3x+1)$ and let $f^{\circ 1001}$ denote its $1001$-fold composition. The real solution of $f^{\circ 1001}(x) = x - 3$ is reduced $m/n$. Find $m+n$.

定义 $f(x) = 2/3 - 3/(3x+1)$，以 $f^{\circ 1001}$ 表示复合一千零一次。将方程 $f^{\circ 1001}(x) = x - 3$ 的实数解约为 $m/n$，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2013-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)**

On a labeled seven-element set, let $N$ count functions $f$ for which $f \circ f$ is constant. Find $N \bmod 1000$.

在有固定标号的七元集合上，设 $N$ 为使 $f \circ f$ 是常函数的函数 $f$ 的个数，求 $N$ 模 $1000$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2021-II-Q15] | Part C (Q11-Q15)**

For positive integers, define $f(n)=\sqrt{n}$ at squares and $f(n)=1+f(n+1)$ otherwise. Define $g(n)=\sqrt{n}$ at squares and $g(n)=2+g(n+2)$ otherwise. Find the least $n$ with $f(n)/g(n)=4/7$.

对正整数，若 $n$ 是平方数，令 $f(n)=g(n)=\sqrt{n}$；否则 $f(n)=1+f(n+1)$、$g(n)=2+g(n+2)$。求使 $f(n)/g(n)=4/7$ 的最小 $n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

# Section 1.9 Functional constraints & iteration

函数约束与迭代

**[AIME-2025-II-Q13] | Part C (Q11-Q15)**

Let $x_1 = 25/11$ and $x_{j+1} = (x_j + 1/x_j - 1)/3$. Express $x_{2025} = m/n$ in lowest positive terms and find $(m+n) \bmod 1000$.

令 $x_1 = 25/11$，$x_{j+1} = (x_j + 1/x_j - 1)/3$。将 $x_{2025} = m/n$ 约为最简正分数，求 $m+n$ 除以 $1000$ 的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程